

2024 年英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛

2024 Intel Cup Undergraduate Electronic Design Contest

- Embedded System Design Invitational Contest

作品设计报告

Final Report



Intel Cup Embedded System Design Contest

报告题目：二甲醚清洁燃料均质压燃燃烧数值模拟研究

学生姓名：_____

指导教师：_____

参赛学校：_____

2024 年英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛

参赛作品原创性声明

本人郑重声明：所呈交的参赛作品报告，是本人和队友独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

参赛队员签名：

日 期： 年 月 日

二甲醚清洁燃料均质压燃燃烧数值模拟研究

摘 要

均质充量压缩着火(HCCI)燃烧,作为一种能有效实现高效低污染的燃烧方式,能够使发动机同时保持较高的燃油经济性和动力性能,而且能有效降低发动机的 NO_x 和碳烟排放。此外HCCI燃烧的一个显著特点是燃料的着火时刻和燃烧过程主要受化学动力学控制,基于这个特点,发动机结构参数和工况的改变将显著地影响着HCCI发动机的着火和燃烧过程,本文以新型发动机燃用燃料二甲醚(DME)为例,对HCCI发动机燃用DME的着火和燃烧过程进行了研究。研究采用由美国Lawrence Livermore国家实验室提出的DME详细化学动力学反应机理及其开发的HCT化学动力学程序,且DME的详细氧化机理包括399个基元反应,涉及79个组分。为考虑壁面传热的影响,在HCT程序中增加了壁面传热子模型。采用该方法研究了压缩比、燃空当量比、进气充量加热、发动机转速、EGR和燃料添加剂等因素对HCCI着火和燃烧的影响。结果表明,DME的HCCI燃烧过程有明显的低温反应放热和高温反应放热两阶段;增大压缩比、燃空当量比、提高进气充量温度、添加 H_2O_2 、 H_2 、 CO 使着火提前;提高发动机转速、采用冷却EGR、添加 CH_4 、 CH_3OH 使着火滞后。

关键词: 均质充量压缩着火, 化学动力学, 数值模拟, 二甲醚, EGR

NUMERICAL SIMULATION OF HOMOGENEOUS CHARGE COMPRESSION IGNITION COMBUSTION FUELED WITH DIMETHYL ETHER

ABSTRACT

HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition) combustion has advantages in terms of efficiency and reduced emission. HCCI combustion can not only ensure both the high economic and dynamic quality of the engine, but also efficiently reduce the NO_x and smoke emission. Moreover, one of the remarkable characteristics of HCCI combustion is that the ignition and combustion process are controlled by the chemical kinetics, so the HCCI ignition time can vary significantly with the changes of engine configuration parameters and operating conditions. In this work numerical scheme for the ignition and combustion process of DME homogeneous charge compression ignition is studied. The detailed reaction mechanism of DME proposed by American Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) and the HCT chemical kinetics code developed by LLNL are used to investigate the ignition and combustion processes of an HCCI engine fueled with DME. The new kinetic mechanism for DME consists of 79 species and 399 reactions. To consider the effect of wall heat transfer, a wall heat transfer model is added into the HCT code. By this method, the effects of the compression ratio, the fuel-air equivalence ratio, the intake charge heating, the engine speed, EGR and fuel additive on the HCCI ignition and combustion are studied. The results show that the HCCI combustion fueled with DME consists of a low temperature reaction heat release period and a high temperature reaction heat release period. It is also founded that increasing the compression ration, the equivalence ratio, the intake charge temperature and the content of H_2O_2 , H_2 or CO cause advanced ignition timing. Increasing the engine speed, adoption of cold EGR and the content of CH_4 or CH_3OH will delay the ignition timing.

Key words: HCCI, chemical kinetics, numerical simulation, DME, EGR

目 录

第一章 绪论	1
1.1 HCCI 的数值模拟研究现状	1
1.1.1 HCCI 数值模拟模型	1
1.2 本章小结	1
第二章 DME 均质充量压燃着火的数值模拟方法	3
2.1 二级标题	3
2.1.1 三级标题	3
第五章 结论	5
参考文献	6
谢辞	7

第一章 绪论

随着汽车工业的发展和汽车保有量的增加,汽车在大量消耗石油燃料的同时,尾气排出的有害气体还严重地污染了人们赖以生存的大气环境,实现能源与环境长期可持续发展是摆在汽车和内燃机工作者面前的重大课题。环保和能源是发动机工业需要解决的两个主要问题。目前,随着人们对环境污染重视程度的日益提高,各国越来越重视环境保护,现在已制定了将 NO_x 和 PM 视为大气污染物的强化法规,如美国加州在 1998 年生效的一项超低排放汽车法规规定汽车的 NO_x+HC 排放 $< 2.5\text{g/bph-hr}$, PM 排放 $< 0.05\text{g/bph-hr}$ 。为满足严格的排放要求,研究人员在各个相关领域进行了大量的研究工作,改进发动机的燃烧系统作为一个重要解决途径,也取得了一定进展^[1]。

传统汽油机均质混合气,尾气排放污染物主要包括氮氧化物(NO_x)、碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO),可以通过三效催化后处理加以解决,但要达到欧 IV 及其以上标准仍存在较大困难,且汽油机的热效率低,在中低负荷工作时还有较大的泵气损失。柴油机热效率高,但排气中的 NO_x 和碳烟微粒排放物(PM)却难以折中,使用一种排放物减少的措施,往往导致另一排放物的增加。由于柴油机总体上富氧燃烧, NO_x 的催化处理技术尚未成熟,汽油机和柴油机的燃烧方式都不能解决碳烟和氮氧化物生成的 trade-off 关系,因而很难在这两种燃烧模式下通过改进燃烧来同时大量降低碳烟和氮氧化物的生成。

1.1 HCCI 的数值模拟研究现状

HCCI 发动机的着火与燃烧过程与传统的火花塞点火式和压燃式发动机有着本质的区别,在 HCCI 发动机的着火燃烧过程中,燃料的化学反应动力学起着至关重要的作用。因此,相对于传统发动机数值模拟研究主要侧重于湍流混合与燃烧模型而言,HCCI 发动机燃烧模拟的焦点主要集中在燃料的反应机理和化学动力学模型上。

1.1.1 HCCI 数值模拟模型

目前 HCCI 数值模拟研究主要集中在单区、多区和多维模型上^[2]。本节将从这三方面分别予以介绍:

(1) 单区模型

单区模型假设气缸内充量在空间上是均匀的,温度、压力和组分浓度处处相等,是最简单的 HCCI 模拟模型。

(2) 双区和多区模型

双区和多区模型将气缸内充量划分为若干区域,以考虑温度和浓度的不均匀分布对着火与燃烧过程的影响。

(3) 多维模型

多维模型将流体力学计算与化学动力学计算耦合,能够刻画缸内流动、传热与化学反应的空间分布。

1.2 本章小结

本章简要介绍了课题的研究背景与意义，综述了 HCCI 燃烧数值模拟的研究现状，并给出了本文的主要研究内容与章节安排。

第二章 DME 均质充量压燃着火的数值模拟方法

2.1 二级标题

正文内容。本节阐述 DME 均质充量压燃着火数值模拟所采用的基本控制方程、化学动力学反应机理以及壁面传热子模型的处理方法。

2.1.1 三级标题

正文内容。控制方程组由质量守恒、能量守恒及组分输运方程构成。以气缸内总质量为例，可由各组分质量求和得到，如式 (2-1) 所示。公式应另起一行，并在行末用圆括号标注编号：

$$m = \sum_{k=1}^K m_k \quad (2-1)$$

较长的公式如必须转行，最好在等号处转行；如做不到，则在 +、-、×、÷ 等数学符号处转行，且数学符号置于转行处行首，上下式尽量在等号处对齐，如式 (2-2) 所示：

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + \frac{1}{1!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) f(0, 0) \\ & + \frac{1}{2!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(0, 0) + \cdots \\ & + \frac{1}{n!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(0, 0) + \cdots \end{aligned} \quad (2-2)$$

计算所选取部分组分的热力学性质如表 2-1 所示。表题写在表格上方居中，采用简明三线表，表内中文用五号宋体、英文用五号 Times New Roman。

表 2-1 选取组分的热力学性质

组分	$H_f(\text{kcal/mol})$	$S_f(\text{kcal/mol})$	$C_p(\text{kcal/mol})$
A1	100	100	100
A2			
A3			
A4	100	100	100
A5			
A6			
A7			
A8			

模拟得到的气缸压力随曲轴转角变化的曲线与试验结果的对比如图 2-1 所示。图序和图题写在图的下方居中，五号宋体加黑。

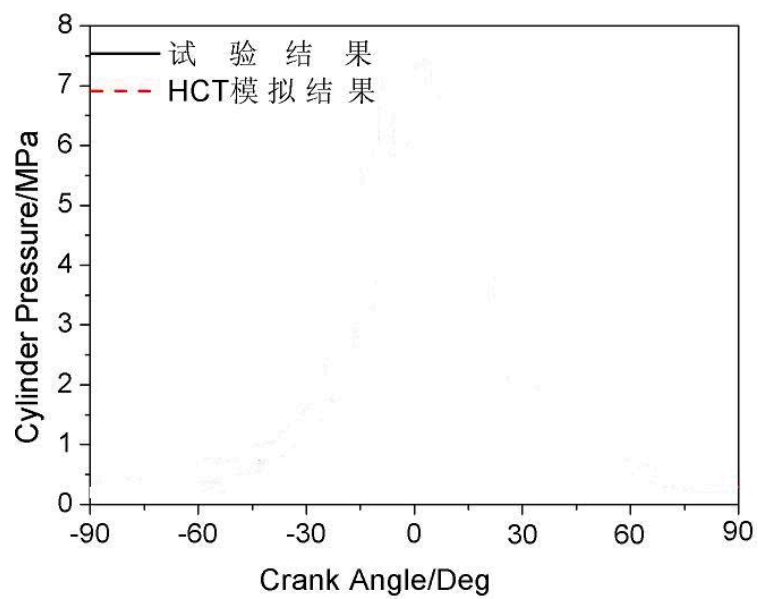


图 2-1 气缸压力随曲轴转角变化的曲线

第五章 结论

正文内容。本文采用 HCT 化学动力学程序对 DME 均质充量压燃着火与燃烧过程进行了数值模拟，主要得到以下结论：增大压缩比、提高燃空当量比与进气充量温度均使着火提前；提高发动机转速、采用冷却 EGR 则使着火滞后。所建立的方法可为 HCCI 发动机的燃烧组织与控制提供参考。

参考文献

- [1] 蒋有绪, 郭泉水, 马娟, 等. 中国森林群落分类及其群落学特征[M]. 北京: 科学出版社, 1998: 11-12.
- [2] 中国力学学会. 第3届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津: ** 出版社, 1990: 20-24.
- [3] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.
- [4] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京: 北京大学数学学院, 1998: 50-55.
- [5] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法: 中国, 01129210.5[P/OL]. 2001-10-24[2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zljs/hyjs-yxnew.asp?recid=01129210.5&leixin>.
- [6] 国家标准局信息分类编码研究所. GB/T 2659-1986 世界各国和地区名称代码[S]// 全国文献工作标准化技术委员会. 文献工作国家标准汇编: 3. 北京: 中国标准出版社, 1988: 59-92.
- [7] 李炳穆. 理想的图书馆员和信息专家的素质与形象[J]. 图书情报工作, 2000(2): 5-8.
- [8] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).
- [9] 江向东. 互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案[J/OL]. 情报学报, 1999, 18(2); 4[2000-01-18]. <http://www.chinainfo.gov.cn/periodical/gbxb/gbxb99/gbxb990203>.
- [10] CHRISTINE M. Plant physiology: plant biology in the Genome Era[J/OL]. Science, 1998, 281: 331-332[1998-09-23]. <http://www.sciencemag.org/cgi/collection/anatmorp>.

谢辞

正文内容。在本报告完成之际,谨向在项目研究与报告撰写过程中给予悉心指导的指导教师,以及给予帮助与支持的队友和同学们表示衷心的感谢。